



EUREKA! UNI – YOUTUBE

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Nội dung: Hoàng Bá Mạnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIÊN **YOUTUBE** & **ONEDRIVE**

Đăng kí tham gia: [Học viên Youtube](#)

[Học viên Onedrive](#)

CHƯƠNG 3. QUY LUẬT XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ BÀI

Các môn học trên Youtube Eureka Uni

1. ĐẠI SỐ: <https://tinyurl.com/DaiSoFull>
2. GIẢI TÍCH: <https://tinyurl.com/GiaiTichFull>
3. GIẢI TÍCH 1 BIẾN: <https://tinyurl.com/GiaiTich1Full>
4. GIẢI TÍCH NHIỀU BIẾN: <https://eureka-uni.tiny.us/GiaiTich2>
5. TOÁN CAO CẤP NEU: <https://tinyurl.com/ToanCaoCap-NEU>
6. XÁC SUẤT THỐNG KÊ: <https://eureka-uni.tiny.us/XSTKFull>
7. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN: <https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongFull>
8. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: <https://tinyurl.com/HBM-AEconometrics>

Nội dung

1.1.	Tóm tắt lý thuyết.....	1
1.1.1.	<i>Biến rời rạc: Quy luật Bernoulli</i>	<i>1</i>
1.1.2.	<i>Biến rời rạc: Quy luật Binomial (Nhị thức)</i>	<i>2</i>
1.1.3.	<i>Biến rời rạc: Quy luật Poisson</i>	<i>2</i>
1.1.4.	<i>Biến rời rạc: Quy luật Siêu bội</i>	<i>3</i>
1.1.5.	<i>Biến liên tục: Quy luật Đồng</i>	<i>4</i>
1.1.6.	<i>Biến liên tục: Quy luật Mũ</i>	<i>5</i>
1.1.7.	<i>Biến liên tục: Quy luật Chuẩn</i>	<i>6</i>
1.1.8.	<i>Biến liên tục: Quy luật Chi-bình phương</i>	<i>10</i>
1.1.9.	<i>Biến liên tục: Quy luật Student</i>	<i>10</i>
1.1.10.	<i>Biến liên tục: Quy luật Fisher</i>	<i>11</i>
1.2.	Bài tập.....	12
1.2.1.	<i>Bài tập Quy luật Nhị thức</i>	<i>12</i>
1.2.2.	<i>Bài tập Quy luật Poisson</i>	<i>14</i>
1.2.3.	<i>Bài tập Quy luật Chuẩn</i>	<i>14</i>
1.3.	Đáp án bài tập	17

1.1. Tóm tắt lý thuyết

Các quy luật phân phối xác suất (sau đây gọi tắt là quy luật, phân phối hoặc phân phối xác suất) thông dụng được chia thành 2 nhóm lớn là nhóm quy luật của biến rời rạc và biến liên tục.

Với mỗi phân phối, bạn học nhất thiết phải nắm được các nội dung cơ bản sau:

- Giả thiết của phân phối
- Kí hiệu và tham số của phân phối
- Bảng phân phối xác suất (rời rạc) hoặc hàm mật độ xác suất (liên tục)
- Biểu thức tính các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
- Các tính toán xác suất từ các tham số
- Tính chất hội tụ (mối liên hệ) giữa các phân phối

Phần tóm tắt tiếp theo sẽ dựa theo các ý chính này để bạn học tiện theo dõi.

Lưu ý rằng, các trường/ngành/khối ngành khác nhau sẽ có chương trình khác nhau, do vậy bạn học nên xem kỹ nội dung môn học của mình để ôn tập cho hiệu quả.

1.1.1. Biến rời rạc: Quy luật Bernoulli

Quy luật Bernoulli (0-1)

Biến X tuân theo quy luật Bernoulli (còn gọi là quy luật Không-Một) được kí hiệu là $X \sim A(p)$, trong đó, $X \in [0, 1]$ và $p = P(X = 1)$.

Giả thiết

Trong **một** phép thử, ta quan tâm biến cố (sự kiện) ngẫu nhiên A có xảy ra hay không. Đặt biến $X = 1$ nếu A xảy ra, $= 0$ nếu ngược lại. $X \sim A(p)$ với $p = P(A)$.

Bảng phân phối xác suất

X	0	1
P	$1 - p$	p

Công thức tính Kỳ vọng, Phương sai

$$E(X) = (1 - p)0 + p \times 1 = p$$
$$Var(X) = (1 - p)0^2 + p \times 1^2 - p^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Công thức tính xác suất

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$$

$P(X = x)$ được gọi là hàm khối xác suất (Probability Mass Function).

Liên hệ với các quy luật khác

Phân phối Bernoulli có liên hệ trực tiếp với phân phối Binomial (thường gọi là phân phối Nhị thức). Trong giả thiết của phân phối Binomial, người ta thực hiện

$n \geq 1$ phép thử thay vì chỉ 1 như trong phân phối Bernoulli. Để thấy rằng phân phối Bernoulli là một trường hợp đặc biệt của phân phối Binomial.

1.1.2. Biến rời rạc: Quy luật Binomial (Nhị thức)

Quy luật Nhị thức

Biến X tuân theo quy luật nhị thức kí hiệu là $X \sim B(n, p)$. Trong đó n

Giả thiết

Thực hiện n phép thử độc lập.

Trong mỗi phép thử, biến cố (sự kiện) A được quan tâm với xác suất xuất hiện ở mỗi lần đều là $p = P(A)$

X là số lần A xuất hiện trong dãy n phép thử trên thì $X \sim B(n, p)$. Dãy phép thử trên được gọi là Lược đồ Bernoulli hoặc Dãy phép thử Bernoulli.

Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2	...	n
P	p_0	p_1	p_2	...	p_n

Trong đó, p_x ($x = \overline{0, n}$) được tính bởi công thức Bernoulli

Công thức xác suất

$$P(X = x) = C_n^x p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = \overline{0, n}$$

$$P(x \leq X \leq x + h) = \sum_{k=x}^{x+h} C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$P(X = x)$ được gọi là hàm khối xác suất (Probability Mass Function).

Công thức tính Kỳ vọng, Phương sai, Mốt

$$E(X) = np, \quad Var(X) = np(1 - p), \quad np + p - 1 \leq Mod(X) \leq np + p$$

Liên hệ với các quy luật khác

Quy luật Siêu bội hội tụ tới quy luật Nhị thức: $n/N < 0.1$.

Quy luật Nhị thức hội tụ tới quy luật Poisson: $np \approx np(1 - p)$.

Quy luật Nhị thức hội tụ tới quy luật Chuẩn: $n \geq 100$.

1.1.3. Biến rời rạc: Quy luật Poisson

Quy luật Poisson

Biến X tuân theo quy luật Poisson kí hiệu là $X \sim P(\lambda)$.

Giả thiết

Biến Poisson xuất hiện trong bài toán phụ vụ công cộng (công viên, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, ...).

$X = 0, 1, 2, \dots, n, \dots$ (số nguyên không âm, có thể lớn vô hạn)

X là số lần kết nối đến hệ thống trong một khoảng thời gian xác định. Chẳng hạn: số người tập thể dục ở công viên Thống Nhất trong một ngày, số khách đến 1900 trong một tuần, ...

Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2	...	n
P	p_0	p_1	p_2	...	p_n

Trong đó, p_x ($x = \overline{0, n}$) được tính bởi công thức dưới đây.

Công thức xác suất

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$P(x \leq X \leq x + h) = \sum_{k=x}^{x+h} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$P(X = x)$ được gọi là hàm khối xác suất (Probability Mass Function).

Công thức tính Kỳ vọng, Phương sai, Mốt

$$E(X) = \lambda, \quad Var(X) = \lambda, \quad \lambda - 1 \leq Mod(X) \leq \lambda$$

Liên hệ với các quy luật khác

Quy luật Nhị thức hội tụ tới quy luật Poisson với $\lambda = np$ trong bối cảnh: n lớn và p nhỏ, thỏa mãn $np \approx np(1 - p)$.

Quy luật Poisson hội tụ tới quy luật Chuẩn: $\lambda > 20$.

1.1.4. Biến rời rạc: Quy luật Siêu bội

Quy luật Siêu bội

Biến X tuân theo quy luật siêu bội được kí hiệu là $X \sim H(N, M, n)$

Giả thiết

Tập hợp N phần tử, trong đó có M mang dấu hiệu A (giới tính nam, thu nhập cao, đã có bồ, tạch xác suất, ...).

Lấy ngẫu nhiên n phần tử, **không hoàn lại**, từ tập hợp đó.

X là **số phần tử** mang dấu hiệu A trong n phần tử được lấy ra thì $X \sim H(N, M, n)$.

Chú ý: nếu phép thử là lấy ngẫu nhiên lần lượt có hoàn lại, khi đó các lần lấy là độc lập và xác suất ở các lần lấy đều bằng $M/N \Rightarrow$ lược đồ Bernoulli.

Bảng phân phối xác suất

X	0	1	2	...	n
P	$\frac{C_{N-M}^n}{C_N^n}$	$\frac{C_M^1 C_{N-M}^{n-1}}{C_N^n}$	$\frac{C_M^2 C_{N-M}^{n-2}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^n}{C_N^n}$

Công thức xác suất

$$P(X = x) = \frac{C_M^x C_{N-M}^{n-x}}{C_N^n}$$

$$P(x \leq X \leq x + h) = \sum_{k=x}^{x+h} \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

$P(X = x)$ được gọi là hàm khối xác suất (Probability Mass Function).

Công thức tính Kỳ vọng, Phương sai

$$E(X) = n \frac{M}{N}, \quad Var(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

Liên hệ với các quy luật khác

Quy luật Siêu bội hội tụ về quy luật Nhị thức khi $n/N < 0.1$.

Trong giả thiết, nếu ta coi việc rút n phần tử như n phép thử thì đây sẽ là n phép thử **không** độc lập (xác suất các lần lấy phụ thuộc nhau). Tuy nhiên, khi N đủ lớn so với n , thì xác suất các lần lấy sẽ không khác nhau đáng kể và có thể xem như n phép thử độc lập $\Rightarrow$ áp dụng được quy luật Nhị thức.

1.1.5. Biến liên tục: Quy luật Đều

Quy luật đều

Biến X tuân theo quy luật phân phối đều trên đoạn $[a, b]$ được kí hiệu là $X \sim U(a, b)$.

Giả thiết

$X \in [a, b]$, ngoài ra không có thêm thông tin gì khác.

Mật độ xác suất của X như nhau tại các điểm của đoạn $[a, b]$.

Hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

Công thức tính Kỳ vọng, Phương sai

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Công thức xác suất

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \begin{cases} \frac{x_2 - x_1}{b-a}, & x_1, x_2 \in [a, b] \\ \frac{b - x_1}{b-a}, & x_1 \in [a, b], x_2 > b \end{cases}$$

1.1.6. Biến liên tục: Quy luật Mũ**Quy luật mũ**

Biến X tuân theo quy luật mũ với tham số $\lambda > 0$ được kí hiệu là $X \sim E(\lambda)$.

Giả thiết

Thời gian xảy ra giữa các biến cố (sự kiện) với tỉ lệ trung bình là hằng số.

Hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Dạng khác (từ đây gọi là dạng 2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Mỗi chương trình học chỉ sử dụng một trong hai dạng, do vậy bạn học cần đối chiếu trong nội dung môn học để sử dụng đúng dạng.

Công thức tính Kỳ vọng, Phương sai

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Dạng 2

$$E(X) = \lambda, \quad Var(X) = \lambda^2$$

Công thức xác suất

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}, \quad x_2 > x_1 \geq 0$$
$$P(X \geq x_1) = e^{-\lambda x_1}, \quad P(X \leq x_2) = 1 - e^{-\lambda x_2}$$

Dạng 2

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = e^{-\frac{1}{\lambda}x_1} - e^{-\frac{1}{\lambda}x_2}, \quad x_2 > x_1 \geq 0$$
$$P(X \geq x_1) = e^{-\frac{1}{\lambda}x_1}, \quad P(X \leq x_2) = 1 - e^{-\frac{1}{\lambda}x_2}$$

1.1.7. Biến liên tục: Quy luật Chuẩn

Quy luật Chuẩn

Biến X tuân theo quy luật Chuẩn với tham số μ và σ^2 được kí hiệu là $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Giả thiết

Biến liên tục X phân phối Chuẩn.

Biến liên tục/rời rạc Y hội tụ về quy luật Chuẩn.

Hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Công thức tính Kỳ vọng, Phương sai

$$E(X) = \mu, \quad Var(X) = \sigma^2$$

Quy luật chuẩn-chuẩn hóa (chuẩn tắc)

Là quy luật chuẩn với $\mu = 0$ và $\sigma^2 = 1$.

Biến chuẩn tắc thường được kí hiệu là: $Z \sim N(0,1)$ hoặc $U \sim N(0,1)$

Chuẩn hóa một biến X (có phân phối chuẩn), ta được biến Z (hoặc U) có phân phối chuẩn tắc:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên chuẩn tắc

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \left(\text{hoặc } \varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \right)$$

Công thức xác suất

Tính theo hàm **mật độ xác suất**

$$P(a \leq X \leq b) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$P(X \leq b) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^b e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}} dx$$

$$P(X \geq a) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}} dx$$

Tính theo hàm **Phân phối xác suất tích lũy chuẩn tắc**

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{x-b}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

$$P(X \leq b) = \Phi\left(\frac{x-b}{\sigma}\right)$$

$$P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

Trong đó

$$\Phi(z) = P(Z < z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Có tính chất $1 - \Phi(-z) = \Phi(z)$ và thường được tính toán sẵn giá trị thành một bảng để tiện tra cứu khi tính toán.

Tính theo hàm **Laplace**

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi_0\left(\frac{x-b}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

$$P(X \leq b) = 0.5 + \Phi_0\left(\frac{x-b}{\sigma}\right)$$

$$P(X \geq a) = 0.5 - \Phi_0\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

Trong đó

$$\Phi_0(u) = P(U < u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^u e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Có tính chất $\Phi_0(-u) = -\Phi_0(u)$ và thường được tính toán sẵn giá trị thành một bảng để tiện tra cứu khi tính toán.

Quy tắc 2σ và quy tắc 3σ

$$P(|X - \mu| \leq 2\sigma) = 0.9544$$

$$P(|X - \mu| \leq 3\sigma) = 0.9973$$

Giá trị tới hạn chuẩn tắc mức α

$$P(Z > z_\alpha) = \alpha \text{ (hoặc } P(U > u_\alpha) = \alpha)$$

$$z_{1-\alpha} = -z_\alpha \text{ (hoặc } u_{1-\alpha} = -u_\alpha)$$

$$z_{0.05} = 1.645 (= u_{0.05}), \quad z_{0.025} = 1.96 (= u_{0.025})$$

Phân phối xác suất của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối chuẩn

$$X_i \sim IIDN(\mu_i, \sigma_i^2), i = \overline{1, n}$$

$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^n X_i$ cũng phân phối chuẩn với:

$$\mu = E(X) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \mu_i$$

$$\sigma^2 = Var(X) = Var(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$$

Chú ý: ngay cả khi các X_i không độc lập thì X vẫn phân phối chuẩn, nhưng phương sai sẽ không còn được tính theo công thức ở trên.

Liên hệ với các quy luật khác

Quy luật Nhị thức hội tụ về quy luật Chuẩn khi: $n \geq 100, p$ không quá gần 0, 1.

Quy luật Poisson hội tụ về quy luật Chuẩn khi: $\lambda > 20$.

Quy luật Student hội tụ về quy luật Chuẩn tắc khi: $n > 30$.

Biến $Z \sim N(0,1)$ thì biến $Z^2 \sim \chi^2(1)$.

Công thức tính xác suất khi hội tụ từ biến rời rạc (Nhị thức, Poisson)

Dưới đây là các công thức với hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa, các công thức cho hàm Laplace là hoàn toàn tương tự, bạn học có thể tự viết lại.

Nhị thức $X \sim B(n, p)$

$$\mu = E(X) = np, \quad \sigma^2 = Var(X) = np(1-p)$$

$$P(X = a) = \frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} \varphi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \frac{1}{\sqrt{np(1-p)} \times \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(a-np)^2}{2np(1-p)}}$$

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$P(X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right), \quad P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Người ta có thể thực hiện điều chỉnh 0.5 đơn vị nhằm tính đến sai lệch do hội tụ từ phân phối xác suất rời rạc về phân phối xác suất liên tục, cụ thể như sau:

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$P(X \leq b) = \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right), \quad P(X < b) = \Phi\left(\frac{b - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right), \quad P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Poisson $X \sim P(\lambda)$

$$\mu = E(X) = \lambda, \quad \sigma^2 = Var(X) = \lambda$$

$$P(X = a) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \varphi\left(\frac{a - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right) = \frac{1}{\sqrt{\lambda} \times \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(a-\lambda)^2}{2\lambda}}$$

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right) - \Phi\left(\frac{a - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

$$P(X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right), \quad P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

Người ta có thể thực hiện điều chỉnh 0.5 đơn vị nhằm tính đến sai lệch do hội tụ từ phân phối xác suất rời rạc về phân phối xác suất liên tục, cụ thể như sau:

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b + 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right) - \Phi\left(\frac{a + 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

$$P(X \leq b) = \Phi\left(\frac{b + 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right), \quad P(X < b) = \Phi\left(\frac{b - 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

$$P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right), \quad P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a + 0.5 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

1.1.8. Biến liên tục: Quy luật Chi-bình phương**Quy luật Chi-bình phương (còn gọi là Khi-bình phương)**

Biến χ^2 tuân theo quy luật Student, với n bậc tự do, được kí hiệu là $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

Giá trị tới hạn Chi-bình phương

$$P(\chi^2 > \chi^2_\alpha(n)) = \alpha$$

Liên hệ với các quy luật khác

Nếu biến $Z \sim N(0,1)$ thì $Z^2 \sim \chi^2(1)$

Nếu $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$ và $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ thì

$$\frac{\chi_1^2/n_1}{\chi_2^2/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$

1.1.9. Biến liên tục: Quy luật Student**Quy luật Student**

Biến T tuân theo quy luật Student, với n bậc tự do, được kí hiệu là $T \sim T(n)$.

Giá trị tới hạn Student

$$P(T > t_\alpha^{(n)}) = \alpha$$

$$t_{1-\alpha}^{(n)} = -t_\alpha^{(n)}$$

Liên hệ với các quy luật khác

Quy luật Student hội tụ về quy luật Chuẩn tắc khi: $n > 30$

$$t_\alpha^{(n>30)} \approx z_\alpha \text{ (hay } u_\alpha)$$

Nếu biến $U \sim N(0,1)$ và $V \sim \chi^2(n)$ thì

$$T = \frac{U}{\sqrt{V/n}} \sim T(n)$$

Bình phương biến ngẫu nhiên Student sẽ được biến ngẫu nhiên phân phối Fisher

$$T \sim T(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1, n)$$

1.1.10. Biến liên tục: Quy luật Fisher**Quy luật Fisher**

Biến F tuân theo quy luật Fisher, với bậc tự do là n_1 và n_2 , được kí hiệu là $F \sim F(n_1, n_2)$.

Giá trị tới hạn Fisher

$$P(F > f_{\alpha}^{(n_1, n_2)}) = \alpha$$

$$f_{\alpha}^{(n_1, n_2)} = \frac{1}{f_{1-\alpha}^{(n_2, n_1)}}$$

Liên hệ với các quy luật khác

Bình phương biến ngẫu nhiên Student sẽ được biến ngẫu nhiên phân phối Fisher

$$T \sim T(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1, n)$$

Eureka! Uni

1.2. Bài tập

1.2.1. Bài tập Quy luật Nhị thức

Bài 1. (Lời giải [tại đây](#))

Một khẩu pháo bắn liên tiếp vào một mục tiêu, các lần bắn là độc lập, xác suất trúng đích trong mỗi lần bắn là như nhau và bằng $p = 0,8$. Tìm số lần bắn n sao cho số lần trúng đích có khả năng nhất là bằng 20.

Bài 2. (Lời giải [tại đây](#))

Cho hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập X, Y với $X \sim B(2; 0,3)$ và Y có bảng phân phối xác suất:

Y	0	1	2
P	0,3	0,5	0,2

- Hãy lập bảng phân phối xác suất của $Z = X - Y + 1$
- Tính $P(X = Y)$

Bài 3. (Lời giải [tại đây](#))

Một bài thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi cho 5 câu trả lời, trong đó chỉ có một câu đúng. Giả sử một câu trả lời đúng được 4 điểm và sai bị trừ 1 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hù họa một câu trả lời. Tính xác suất để:

- Anh ta được 13 điểm.
- Anh ta được điểm âm.

Bài 4. (Lời giải [tại đây](#))

Trung tâm thú cưng Sandy chăm sóc chó con trong 70 phút đối với chó lớn và 40 phút đối với chó nhỏ. Có 20% khách hàng đến chăm sóc những chú chó lớn. Biết rằng có 5 lượt đặt chỗ vào ngày mai (nếu cần, hãy làm tròn đến 4 chữ số thập phân):

- Tìm xác suất để cả 5 con đều là chó nhỏ.
- Tìm xác suất để 2 con là chó to.

Trung bình khối lượng công việc ngày mai sẽ là bao nhiêu phút?

Bài 5. (Lời giải [tại đây](#))

Một người tham gia 1 trò chơi với lệ phí là 200 000 đồng. Người này phải trả lời 10 câu hỏi độc lập. Mỗi câu trả lời đúng được thưởng 80 000 đồng và sai thì bị phạt 20 000 đồng. Biết xác suất trả lời đúng mỗi câu của người này là 0,7.

- a) Tìm số câu trả lời đúng với khả năng lớn nhất.
- b) Tìm số tiền lời trung bình người này đạt được.
- c) Tính xác suất sau trò chơi, người này lãi ít nhất 500 000 đồng

Bài 6. (Lời giải [tại đây](#))

Một khách hàng mua xe tại một đại lý, nếu xe có sự cố kỹ thuật thì được quyền trả xe trong vòng 3 ngày sau khi mua và được lấy lại nguyên số tiền mua xe. Mỗi chiếc xe bị trả lại như thế làm thiệt hại cho đại lý 250 ngàn VNĐ. Có 50 xe được bán ra. Xác suất để một chiếc xe bị trả lại là 0,1.

- a) Tìm kỳ vọng và phương sai của số xe bị trả. Tính xác suất để có nhiều nhất 2 xe bị trả lại.
- a) Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà tổng đại lý phải chịu do việc trả lại xe.

Bài 7. (Lời giải [tại đây](#))

Một người ngày nào cũng tung 5 con xúc xắc để cầu may vào buổi sáng sớm, anh ta cho rằng nếu tung được ít nhất 1 con xúc xắc có 6 thì ngày hôm đó là ngày may mắn của anh ta. Tuần vừa rồi anh ta có 3 ngày may mắn. Tính xác suất để trong 3 lần đó không lần nào có nhiều hơn 1 xúc xắc có mặt 6 chấm.

1.2.2. Bài tập Quy luật Poisson

1.2.3. Bài tập Quy luật Chuẩn

Bài 1. (Lời giải [tại đây](#))

Chiều dài của một loại súng là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với trung bình là 14cm và độ lệch chuẩn 3 cm. Súng gọi là đạt chuẩn nếu có chiều dài tối thiểu 17cm. Tính tỉ lệ súng đạt chuẩn.

Bài 2. (Lời giải [tại đây](#))

Năng suất một giống cây trồng là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với trung bình 50 tạ/ha. Có 20% thửa ruộng có năng suất trên 60 tạ/ha. Tính xác suất để một thửa ruộng có năng suất sai lệch so với năng suất trung bình không quá 15 tạ/ha.

Bài 3. (Lời giải [tại đây](#))

Thời gian từ nhà đến trường của sinh viên An là biến ngẫu nhiên X có phân phối Chuẩn. Biết rằng có 65% số ngày An đến trường mất hơn 20 phút và 8% số ngày mất hơn 30 phút.

- Tính thời gian đến trường trung bình của An và độ lệch chuẩn.
- Giả sử An xuất phát từ nhà trước giờ vào học 25 phút. Tính xác suất để An muộn học.

Bài 4. (Lời giải [tại đây](#))

Chiều dài của một loại chuối là biến phân phối chuẩn với trung bình bằng 17cm và độ phân tán là 16 (cm^2). Tìm chiều dài tối thiểu của 20% số chuối dài nhất.

Bài 5. (Lời giải [tại đây](#))

Tuổi thọ sản phẩm là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với trung bình là 2000 giờ và độ lệch chuẩn là 500 giờ.

- a. Tính xác suất một sản phẩm hỏng trong đúng 1600 giờ
- b. Với thời gian bảo hành là 1100 giờ, số sản phẩm phải bảo hành khi bán 100 sản phẩm tuân theo quy luật nào?
- a) Khi bán một sản phẩm lãi 5 triệu, nếu bị hỏng trong thời gian bảo hành thì phải chi phí sửa và lỗ 3 triệu. Tính kỳ vọng của tiền lãi khi bán một sản phẩm nếu thời gian bảo hành là 1100 giờ.

Bài 6. (Lời giải [tại đây](#))

Trọng lượng của sản phẩm là một ĐLNN có phân bố chuẩn với kì vọng μ kg và độ lệch tiêu chuẩn 1 kg. Giá thành làm ra một sản phẩm là $c = 0,05\mu + 0,3$. Nếu sản phẩm có trọng lượng bé hơn 8 kg thì phải loại bỏ vì không bán được. Xác định μ để lợi nhuận kì vọng của nhà máy là lớn nhất.

Bài 7. (Lời giải [tại đây](#))

Độ dài một chi tiết máy được sản xuất trên dây chuyền tự động là đại lượng ngẫu nhiên phân phối Chuẩn với độ dài trung bình là 180cm và độ lệch chuẩn 10cm.

- a) Tính tỉ lệ chi tiết có độ dài từ 185cm đến 200cm
- b) Tính xác suất để khi kiểm tra thử 5 chi tiết thì có ít nhất 1 chi tiết có độ dài lớn hơn 190cm
- c) Lấy ra ngẫu nhiên 16 chi tiết, tính xác suất để độ dài trung bình của các chi tiết lấy ra nhỏ hơn 183cm.

Bài 8 (17). (Lời giải [tại đây](#))

Trọng lượng trứng gà tại 1 trại gà có phân phối chuẩn với kì vọng là 50g và phương sai $8,1g^2$. Xếp trứng vào hộp, mỗi hộp 10 quả. Hộp trứng đạt tiêu chuẩn nếu trọng lượng $\geq 520g$ (trừ trọng lượng vỏ hộp). Tính xác suất để hộp trứng đạt tiêu chuẩn.

Bài 9 (22). (Lời giải [tại đây](#))

Trọng lượng X của một loại trái cây ở nông trường được biết có kỳ vọng 250gr và phương sai $81 gr^2$. Trái cây được đóng thành sọt, mỗi sọt 100 trái. Mỗi sọt được gọi là loại A nếu trọng

lượng không dưới 25kg (trừ trọng lượng bao bì). Kiểm tra ngẫu nhiên 100 sọt. Tính xác suất có nhiều nhất 30 sọt loại A.

Bài 10 (23). (Lời giải [tại đây](#))

Cho 2 biến ngẫu nhiên độc lập: $X \sim N(5; \sigma_x^2)$ và $Y \sim N(3; 9)$

- a) Tìm σ_x biết $P(X > 4) = 0.691$
- b) Cho $T = aX + Y + b$. Tìm hai số thực a và b biết $E(T) = 10; D(T) = 13$
- c) Tính $P(X^2 > 11X - 28)$.

Bài 11 (30). (Lời giải [tại đây](#))

Cho biến ngẫu nhiên X phân phối Chuẩn với $\mu = 10$ và $\sigma^2 = 4$. Hãy tính các xác suất $P(X < 12)$ và $P(X < 15 | X > 12)$.

Bài 12. (Lời giải [tại đây](#))

Tỉ lệ hộp sữa đảm bảo chất lượng trong một cửa hàng là 80%. Kiểm tra ngẫu nhiên 900 hộp sữa trong cửa hàng đó. Xác suất để trong số hộp sữa được kiểm tra, số hộp sữa đảm bảo chất lượng nằm trong khoảng 711 đến 747 hộp bằng?



1.3. Đáp án bài tập

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP TRÊN, BẠN HỌC XEM TẠI LIÊN KẾT ONEDRIVE DƯỚI ĐÂY:

[OneDrive \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

HOẶC TÌM TỚI BÌNH LUẬN ĐƯỢC GHIM CỦA CÁC **VIDEO XSTK 3.x** TRÊN KÊNH YOUTUBE:

[Eureka! Uni - YouTube](#)

[Xác suất thống kê - Chương 3. Quy luật phân phối XS thông dụng - YouTube](#)

Eureka! Uni



Các môn học trên Youtube Eureka Uni

1. ĐẠI SỐ: <https://tinyurl.com/DaiSoFull>
2. GIẢI TÍCH: <https://tinyurl.com/GiaiTichFull>
3. GIẢI TÍCH 1 BIẾN: <https://tinyurl.com/GiaiTich1Full>
4. GIẢI TÍCH 2 NHIỀU BIẾN: <https://eureka-uni.tiny.us/GiaiTich2>
5. TOÁN CAO CẤP NEU: <https://tinyurl.com/ToanCaoCap-NEU>
6. XSTK: <https://eureka-uni.tiny.us/XSTKFull>
7. KINH TẾ LƯỢNG: <https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongFull>
8. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: <https://tinyurl.com/HBM-AEconometrics>

Eureka! Uni